

3.2 Équilibres chimiques

Qu'est ce qu'un équilibre chimique

Un équilibre est un état du système dans lequel, en l'absence de perturbation extérieure, les grandeurs physiques décrivant le système sont constantes dans le temps.

L'équilibre chimique est une situation d'équilibre dynamique pour laquelle la transformation des réactifs en produits est strictement contrebalancée par la réaction inverse

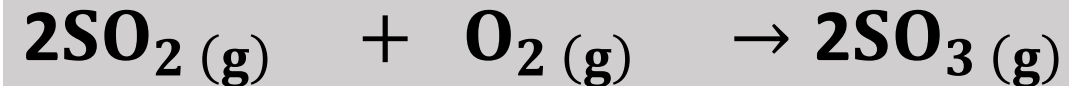
La constante d'équilibre

- La constante d'équilibre utilise les pressions partielles des réactifs et produits à l'état gazeux et les concentrations molaires (molarités) lorsqu'il s'agit de substances en solution.
- Les substances à l'état solide, ou les liquides purs n'apparaissent pas dans les expressions.

La constante d'équilibre

L'expression est formée du rapport produits sur réactifs, où les pressions partielles sont élevées à une puissance correspondant au coefficient stœchiométrique (attention, la valeur de la constante dépendra donc de la notation de l'équation chimique).

Exemple :

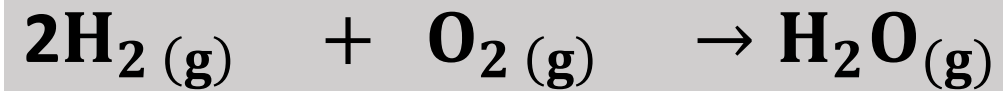


est représentée par la constante :
$$K = \frac{(P_{\text{SO}_3})^2}{(P_{\text{SO}_2})^2 (P_{\text{O}_2})}$$

Cas de constante d'équilibre très élevée

Une valeur de K très grande signifie que les produits sont grandement favorisés par rapport aux réactifs : la réaction peut être considérée complète

Exemple:



$$K = 1.4 \cdot 10^{83}$$

Ici la réaction de formation de l'eau par combustion de l'hydrogène par l'oxygène peut être complète

Cas de constante d'équilibre très faible



- La réaction de dissolution de l'hydroxyde de fer(III) dans l'eau a une constante très faible

$$K = 3 \cdot 10^{-39}$$

- La valeur très faible de la constante d'équilibre de cette réaction signifie qu'à l'équilibre, il n'y a presque pas de produits (les ions dissous), le numérateur de l'expression tendant vers zéro.

Principe de Le Chatelier

- Lorsqu'on « perturbe » un système en équilibre, celui-ci va réagir spontanément de manière à contrer l'effet de cette perturbation et à ramener le système dans l'état décrit par la constante d'équilibre.
- Cet énoncé s'applique aux équilibres chimiques.

Effet d'un changement de la quantité de réactifs

- L'ajout des réactifs, après atteinte de l'équilibre, donnera lieu à excès de ceux-ci par rapport à la quantité de produits, le système va transformer des réactifs en produits jusqu'à ce que l'équilibre décrit par la constante soit de nouveau atteint.
- À l'inverse, la suppression d'une certaine quantité de réactif provoque un déficit en réactifs par rapport aux produits et favorise la réaction inverse, soit la transformation des produits en réactifs.

Effet d'un changement de la quantité de produits

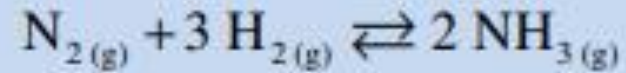
L'addition de produits favorise la réaction inverse (conversion de produits en réactifs), alors que la suppression de produit favorise la réaction directe.

Effet de la température

- La constante d'équilibre est une fonction de la température.
- Un abaissement de la température fait augmenter la constante d'équilibre des réactions exothermiques, alors qu'elle abaisse celle des réactions endothermiques.

Exemple d'application

Au début du XX^e siècle, Haber a étudié la formation de l'ammoniac à partir de l'azote et de l'hydrogène gazeux :



La constante d'équilibre a la forme et la valeur suivante (à 25°C) :

$$K = \frac{(P_{\text{NH}_3})^2}{(P_{\text{N}_2}) \times (P_{\text{H}_2})^3} = 6,8 \times 10^5$$

À l'équilibre, on mesure que la pression partielle de l'azote est 2,00 kPa et celle de l'hydrogène, 0,500 kPa. Quelle est la pression partielle de l'ammoniac ?

Si on injecte de l'azote dans le réacteur, comment évoluera la pression partielle de l'ammoniac ?